

一维无约束优化

一、一维无约束优化问题

考虑一维函数的最小化问题： $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x)$

一维搜索不仅可以直接用于一维优化问题，也经常作为多维优化算法中的子问题，例如确定搜索方向后的步长。根据函数可以获得的信息，本章涉及的方法包括：

函数信息	方法
无倒数信息，且为单峰函数	黄金分割法、Fibonacci 法
一阶可导	二分法、割线法
二阶可导	牛顿法

二、单峰函数

2.1 定义

如果一维函数 $f(x)$ 在区间 $[a_0, b_0]$ 上存在唯一局部极小点 x^* ，则称 $f(x)$ 是区间 $[a_0, b_0]$ 上的单峰函数

2.2 单峰函数的重要性质

在区间 $[a_0, b_0]$ 内任取两个点 $a_1 < b_1$ ，则有：

情况 1

若 $f(a_1) \geq f(b_1)$ ，则极小点一定满足 $x^* \in [a_1, b_0]$ ，也就是说，可以排除区间 $[a_0, a_1]$

情况 2

若 $f(a_1) < f(b_1)$ ，可以排除区间 $(b_1, b_0]$

2.3 性质证明思想

以 $f(a_1) \geq f(b_1)$ 为例。

使用反证法。假设极小点 $x^* \in [a_0, a_1]$ 而同时又有 $f(a_1) \geq f(b_1)$ ，那么由于函数已经在 a_1 左侧存在一个局部极小点，同时从 a_1 到 b_1 函数值又下降，因此在右侧区间中还必须出现另一个局部极小点。这样就会产生至少两个局部极小点，与单峰函数在 $[a_0, b_0]$ 中只有唯一局部极小点的定义矛盾。

因此 $x^* \in [a_1, b_0]$ ，另一种情况类似。

这个性质是一维区间压缩算法的基本理论依据。

三、等比例压缩法

3.1 基本思想

对于当前搜索区间 $[a_0, b_0]$ ，按照固定比例 ρ 选择两个内部点：

$$a_1 = a_0 + \rho(b_0 - a_0) \text{ 和 } b_1 = a_0 + (1 - \rho)(b_0 - a_0)$$

其中 $0 < \rho < \frac{1}{2}$ ，因此 $a_0 < a_1 < b_1 < b_0$

两个候选新区间分别为： $[a_0, b_1]$ 和 $[a_1, b_0]$ ，两者的长度均为原区间长度的 $1 - \rho$ 倍。即 $b_1 - a_0 = (1 - \rho)(b_0 - a_0)$ ； $b_0 - a_1 = (1 - \rho)(b_0 - a_0)$

3.2 区间更新规则

计算 $f(a_1)$, $f(b_1)$

如果 $f(a_1) \geq f(b_1)$ ，则保留 $[a_1, b_0]$

如果 $f(a_1) < f(b_1)$ ，则保留 $[a_0, b_1]$

重复这一过程，直到搜索区间满足精度要求。

假设每次迭代的压缩比例均为 $1 - \rho$ ，经过 N 次迭代之后， $L_N = (1 - \rho)^N L_0$

其中 $L_0 = b_0 - a_0$ ，因此总压缩比为 $\frac{L_N}{L_0} = (1 - \rho)^N$

普通等比例压缩法每次需要计算两个新的函数值，因此 N 次迭代函数调用次数为 $2N$

四、黄金分割法

普通等比例压缩法存在一个问题：每次进入新区间以后，虽然原来已经计算过一个内部点，但是通常无法直接把这个点作为下一轮的内部点重复使用。

黄金分割法通过特殊选择 ρ ，使一个旧点恰好能够成为下一轮中的一个新内部点。

4.1 金分割比例的推导

要求相邻两次迭代的内部点可以重复利用。由几何关系得到： $(1 - \rho)^2 = \rho$

展开： $1 - 2\rho + \rho^2 = \rho$

解得 $\rho = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ ，由于要求 $0 < \rho < \frac{1}{2}$ ，所以取 $\rho = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$

即 $1 - \rho \approx 0.618$

4.2 黄金分割法定义

黄金分割法就是固定 $\rho = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0.382$ 的等比例压缩算法。

每一次区间长度缩小为原来的 $\frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618$ 倍。

4.3 黄金分割法的迭代公式

设当前区间为 $[a_k, b_k]$ ，内部点为 $x_1 = a_k + \rho(b_k - a_k)$ ， $x_2 = a_k + (1 - \rho)(b_k - a_k)$

其中 $\rho = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$, 然后比较 $f(x_1)$, $f(x_2)$

若 $f(x_1) < f(x_2)$, 则 $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, x_2]$

若 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 则 $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [x_1, b_k]$

同时重复利用上一轮已经计算过的一个内部点, 只需新计算一个函数值。

4.4 总压缩比

经过 N 次迭代: $L_N = (1 - \rho)^N L_0$

因此: $\frac{L_N}{L_0} = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^N \approx 0.618^N$

4.5 函数调用次数

第一次需要计算两个内部点。之后每次迭代只需要增加一个新的函数值计算。

因此 N 次迭代函数调用次数为: $N + 1$

4.6 根据精度确定迭代次数

如果要求最终区间长度 $L_N \leq \varepsilon$

则需要满足: $0.618^N L_0 \leq \varepsilon$

即: $0.618^N \leq \frac{\varepsilon}{L_0}$

因此: $N \geq \frac{\ln(\varepsilon/L_0)}{\ln(0.618)}$, 最终取满足条件的最小整数。

五、Fibonacci 法

黄金分割法每一次都使用固定的 ρ , Fibonacci 法考虑一个进一步的问题: 如果总迭代次数 N 已经确定, 允许每次的压缩比例 ρ_k 动态改变, 如何使 N 次迭代之后的最终区间尽可能小, 同时仍然保证每次迭代只需新增一次函数计算?

5.1 相邻两次迭代的比例关系

为了使前一次计算的点能够在下一次继续使用, 需要满足:

$$\rho_{k+1}(1 - \rho_k) = 1 - 2\rho_k$$

因此: $\rho_{k+1} = 1 - \frac{\rho_k}{1 - \rho_k}$

5.2 Fibonacci 法对应的优化问题

经过 N 次迭代后, 总压缩比为: $(1 - \rho_1)(1 - \rho_2) \cdots (1 - \rho_N)$, 因此需要求解:

$$\min_{\rho_1, \dots, \rho_N} \prod_{k=1}^N (1 - \rho_k)$$

满足: $\rho_{k+1} = 1 - \frac{\rho_k}{1 - \rho_k}, \quad k = 1, \dots, N-1$

以及: $0 \leq \rho_k \leq \frac{1}{2}$

5.3 Fibonacci 数列

采用如下定义: $F_{k+1} = F_k + F_{k-1}$

初值为: $F_{-1} = 0, \quad F_0 = 1$

因此: $F_1 = 1, F_2 = 2, F_3 = 3, F_4 = 5, F_5 = 8$ 依此类推。

5.4 最优动态压缩比例

若总共进行 N 次迭代, 则最优比例序列为: $\rho_1 = 1 - \frac{F_N}{F_{N+1}}, \rho_2 = 1 - \frac{F_{N-1}}{F_N}$

一般地: $\rho_k = 1 - \frac{F_{N-k+1}}{F_{N-k+2}}$

一直到: $\rho_N = 1 - \frac{F_1}{F_2}$

由于 $F_1 = 1$, 因此: $\prod_{k=1}^N (1 - \rho_k) = \frac{1}{F_{N+1}}$

这是给定迭代次数 N 时的最优理论压缩比。

5.5 最后一次迭代的特殊处理

因为 $F_1 = 1, \quad F_2 = 2$

所以: $\rho_N = 1 - \frac{F_1}{F_2} = \frac{1}{2}$

此时两个待比较点会重合。

因此在最后一次迭代时, 引入一个很小的扰动量 $\varepsilon > 0$, 将比例从修改为 $\frac{1}{2} - \varepsilon$,

此时最后一轮的区间压缩可能为: $\frac{1}{2}$ 或者 $\frac{1}{2} + \varepsilon$

因此最坏情况下总压缩比为: $\frac{1 + 2\varepsilon}{F_{N+1}}$

5.6 根据目标压缩比确定迭代次数

假设要求总压缩比不超过 r

则需要: $\frac{1 + 2\varepsilon}{F_{N+1}} \leq r$

因此: $F_{N+1} \geq \frac{1 + 2\varepsilon}{r}$

根据 Fibonacci 数列寻找满足条件的最小 N

5.7 Fibonacci 法算法

给定初始区间 $[a_0, b_0]$ ，首先确定 N 。

第一次迭代： $\rho_1 = 1 - \frac{F_N}{F_{N+1}}$

取： $a_1 = a_0 + \rho_1(b_0 - a_0)$ ； $b_1 = a_0 + (1 - \rho_1)(b_0 - a_0)$

比较： $f(a_1)$ ， $f(b_1)$

若 $f(a_1) < f(b_1)$ ，则新区间为： $[a_0, b_1]$

否则： $[a_1, b_0]$

在第 k 次迭代： $\rho_k = 1 - \frac{F_{N-k+1}}{F_{N-k+2}}$

如果： $f(a_{k-1}) < f(b_{k-1})$

则新区间为： $[a_{k-2}, b_{k-1}]$

保留旧点： $b_k = a_{k-1}$

并计算新点： $a_k = a_{k-2} + \rho_k(b_{k-1} - a_{k-2})$

如果： $f(a_{k-1}) > f(b_{k-1})$

则新区间为： $[a_{k-1}, b_{k-2}]$

令： $a_k = b$

并计算： $b_k = a_{k-1} + (1 - \rho_k)(b_{k-2} - a_{k-1})$

最后一次迭代加入微小扰动 ε

5.8 Fibonacci 法与黄金分割法的关系

Fibonacci 法在给定有限迭代次数 N 时可以获得更优的区间压缩比。

但黄金分割法比例固定，不需要提前确定迭代总次数，因此实现和使用更加简单。当 $N \rightarrow \infty$ 时，Fibonacci 法中的比例趋于黄金分割比例，因此两种方法的渐近压缩效率相同。实际应用中黄金分割法通常使用得更多。

六、二分法

前面的黄金分割法和 Fibonacci 法只利用函数值。如果目标函数连续可微，则可以利用导数的符号判断极小点所在方向。二分法要求： $f(x)$ 连续可微。

6.1 基本原理

设当前搜索区间为： $[a_k, b_k]$

取中点： $x^{(k)} = \frac{a_k + b_k}{2}$

计算： $f'(x^{(k)})$

若： $f'(x^{(k)}) > 0$ ，则极小点位于中点左侧，令： $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [a_k, x^{(k)}]$

若： $f'(x^{(k)}) < 0$ ，则极小点位于中点右侧，令： $[a_{k+1}, b_{k+1}] = [x^{(k)}, b_k]$

若： $f'(x^{(k)}) = 0$ ，则： $x^{(k)} = x^*$

实际数值计算中，由于浮点误差，通常不会把 $f'(x^{(k)}) = 0$ 作为主要停机条件，而是使用区间长度： $b_k - a_k \leq \varepsilon$

6.2 二分法的压缩比

每一次迭代区间长度减半： $L_{k+1} = \frac{1}{2} L_k$

因此： $L_N = \left(\frac{1}{2}\right)^N L_0$

总压缩比： $\frac{L_N}{L_0} = \left(\frac{1}{2}\right)^N$

相较黄金分割法： $0.5^N < 0.618^N$

因此在满足可导条件时，二分法区间压缩更快。

6.3 根据精度确定迭代次数

若要求： $L_N \leq \varepsilon$

则： $\left(\frac{1}{2}\right)^N L_0 \leq \varepsilon$

所以： $N \geq \frac{\ln(\varepsilon/L_0)}{\ln(1/2)}$

七、 如何确定初始搜索区间

前面的黄金分割法、Fibonacci 法和二分法都假设已经存在一个包含极小点的初始区间。因此，在真正执行区间压缩之前，需要先找到一个能够包围局部极小点的区间。

7.1 基本思想

先选取两个点 a, b

通过交换 a, b ，保证： $f(a) > f(b)$

这意味着从 a 向 b 的方向函数值在下降。

然后继续沿函数下降方向向前搜索。

设搜索步长为： $s > 0$

考虑新点： $c = b + s$

（如果下降方向是负方向，则使用 $b - s$ ）。

7.2 判断条件

计算： $f(c) = f(b + s)$

如果： $f(b + s) > f(b)$

说明函数值经历了: $f(a) > f(b) < f(b+s)$

因此区间: $[a, b+s]$ 至少包含一个局部极小点, 可以停止搜索。

如果: $f(b+s) \leq f(b)$ 说明函数仍然在下降。

于是更新: $a \leftarrow b$; $b \leftarrow b+s$, 然后继续搜索。

7.3 自适应扩大步长

`bracket_minimum` 不采用固定步长, 而是不断扩大步长。

设: $s_{k+1} = Ks_k$

通常取: $K=2$

初始步长为: $s_0 = 10^{-2}$

因此: $s_1 = 2s_0, s_2 = 2s_1$ 依此类推。

通过不断扩大搜索范围, 直到找到: $f(a) > f(b) < f(c)$, 的三个点, 从而得到包含局部极小值的包围区间。

7.4 方法的局限性

如果目标函数本身不存在局部极小值, 例如单调函数: $f(x) = e^x$

则无法出现: $f(a) > f(b) < f(c)$, 因此 `bracket_minimum` 算法可能持续搜索而无法成功包围极小点。

八、总结

$$f(a_1) \geq f(b_1) \Rightarrow x^* \in [a_1, b_0]$$

$$f(a_1) < f(b_1) \Rightarrow x^* \in [a_0, b_1]$$

$$a_1 = a_0 + \rho(b_0 - a_0)$$

$$b_1 = a_0 + (1 - \rho)(b_0 - a_0)$$

$$\rho_{\text{golden}} = \frac{3 - \sqrt{5}}{2} \approx 0.382$$

$$1 - \rho_{\text{golden}} = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} \approx 0.618$$

$$R_N^{\text{golden}} = 0.618^N$$

$$F_{k+1} = F_k + F_{k-1}, \quad F_{-1} = 0, \quad F_0 = 1$$

$$\rho_k = 1 - \frac{F_{N-k+1}}{F_{N-k+2}}$$

$$R_N^{\text{Fibonacci}} = \frac{1}{F_{N+1}}$$

实际最后一步加入扰动后:

$$R_N^{\text{Fibonacci, worst}} = \frac{1 + 2\varepsilon}{F_{N+1}}$$

二分法:

$$x_k = \frac{a_k + b_k}{2}$$

$$f'(x_k) > 0 \Rightarrow x^* \text{ 位于左侧}$$

$$f'(x_k) < 0 \Rightarrow x^* \text{ 位于右侧}$$

$$R_N^{\text{bisection}} = \left(\frac{1}{2}\right)^N$$

初始区间包围条件:

$$f(a) > f(b) < f(c)$$